



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

DRŽAVNA MATURA

MATEMATIKA – viša razina

1 2 3 4 5 7 8 9 0

Identifikacijska naljepnica
PAŽLJIVO NALIJEPI!

M
A
T
A

List za odgovore

Šifra moderatora: _____

D-S066

1. A B C D ☒
2. A B ☒ C D
3. A ☒ B C D
4. A B ☒ C D
5. A B C ☒ D
6. A B C ☒ D
7. A B C D ☒
8. A B C ☒ D
9. A B C D ☒
10. A B ☒ C D
11. A ☒ B C D
12. A B C ☒ D
13. A B C D ☒
14. A B ☒ C D
15. A B ☒ C D
16. A B C D ☒
17. A B C ☒ D
18. A B ☒ C D
19. A B C D ☒
20. A B ☒ C D
21. A B C ☒ D
22. A ☒ B C D
23. A ☒ B C D
24. A ☒ B C D

MATA.66.HR.R.L1.02



57508

Šifra ocjenjivača: _____

NE FOTOKOPIRATI
OBRAZAC SE ČITA OPTIČKI

NE PISATI PREKO
POLJA ZA ODGOVORE

Označavati ovako: **X**

MATA

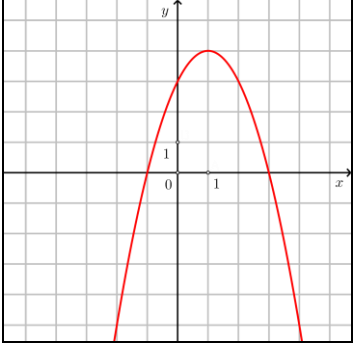
25.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
26.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
27.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
28.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
29.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
29.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
30.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
30.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
31.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
31.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
32.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
32.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
33.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
33.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
34.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
34.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
35.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
35.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
36.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
36.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
37.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
37.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	NO			
38.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	2	NO		
38.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	2	NO		
39.1.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	2	3	NO	
39.2.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	2	3	NO	
40.	Popunjavanje ocjenjivač	0	1	2	3	4	NO

BODOVANJE ISPITA IZ MATEMATIKE NA DRŽAVNOJ MATURI 2024.

1. rok VIŠA RAZINA, II. DIO ISPITA

Napomena uz bodovanje II. dijela ispita:

Prihvatiti sve ekvivalentne zapise rješenja, ukoliko nije drukčije zapisano.

25. $(x+3)(x^2-3x+9)$	26. $5\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	27. $-2, -1, 1, 2$	28. $\left\{-\frac{\pi}{5}+2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$
29.1. x	29.2. 3^{61}	30.1. $\frac{0.51}{0.99}$	30.2. $\langle 7, \infty \rangle$
31.1. $p < 0$	31.2. 	32.1. 59	32.2. a^3
33.1. A	33.2. $\frac{3}{2}$	34.1. 1157.92 Priznaju se rješenja iz intervala $[1157, 1158]$.	34.2. 20
35.1. 12.4 Priznaju se rješenja iz intervala $[12.39, 12.41]$.	35.2. $31^\circ 53' 42''$ Priznaju se rješenja iz intervala $[31^\circ 51', 31^\circ 56']$. ili $148^\circ 6' 18''$ Priznaju se i rješenja iz intervala $[148^\circ 4', 148^\circ 9']$.	36.1. 648	36.2. $\frac{5}{6}$
37.1. 294	37.2. $15^\circ 22' 32''$ Priznaju se rješenja iz intervala $[15^\circ 19', 15^\circ 23']$.		

III. DIO ISPITA

Napomene uz bodovanje III. dijela ispita:

1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.
2. **MORA** biti prikazan postupak rješavanja
3. Pristupniku koji je pogrešno prepisao zadatak, te ga zatim točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak.

4. Pristupnik koji je učinio pogrešku, a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen, boduju se svi ispravno provedeni koraci (**SLIJEDI GREŠKU**)
5. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko nema točno rješenje.
6. Pristupnik ne može dobiti maksimalan broj bodova ukoliko ima točno rješenje uz matematički nepotpun ili netočan postupak.

38.1.

Priznaje se pet brojeva oblika

$$1311 - 2d, 1311 - d, 1311, 1311 + d, 1311 + 2d$$

pri čemu je $d \in \mathbf{N}$, $d \leq 655$.

1 bod:

povezivanje svojstva aritmetičkog niza s uvjetima zadatka

1 bod:

rješenje

38.2.

Vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ kolinearni su jer za svaki $m \in \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$ postoji k takav da vrijedi

$$\overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AB}.$$

1 bod:

Vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ i točna primjena kolinearnosti

1 bod:

Obrazloženje:

Vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ kolinearni su jer za svaki $m \in \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$ postoji k takav da vrijedi

$$\overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AB}.$$

Napomena:

Prihvataju se svi drugi matematički točni načini dokazivanja i obrazloženja.

39.1.

$$(x-3)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 12$$

1 bod:

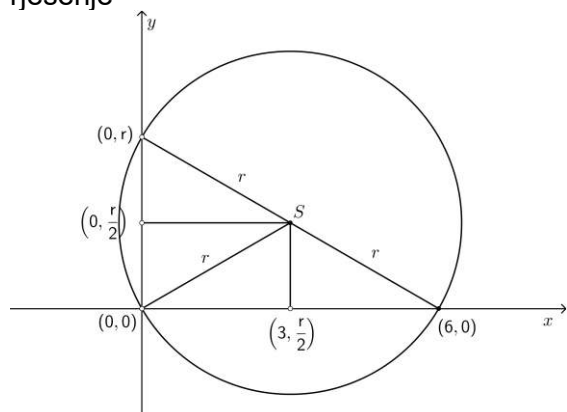
modeliranje i apscisa središta kružnice ili
sustav tri jednadžbe s tri nepoznanice

1 bod:

duljina polumjera

1 bod:

rješenje



39.2.

$$\boxed{5:4} \text{ ili } \boxed{4:5}$$

1 bod:

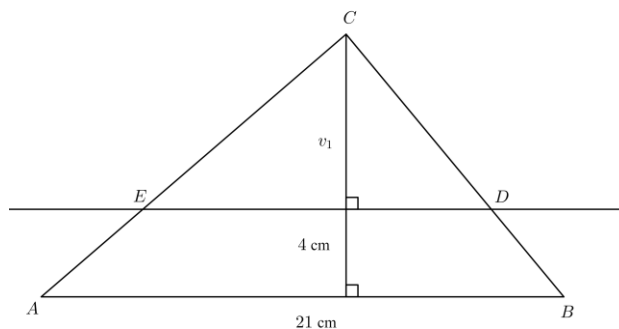
skica i površina
ili
duljina visine
ili
mjera kuta trokuta ABC

1 bod:

primjena sličnosti
ili
površina trokuta CED
ili
površina trapeza $ABDE$

1 bod:

rješenje



40.

$$a = 3, b = 0.6$$

1 bod:

derivacija funkcije f

1 bod:

primjena svojstva slike funkcije ($a = 5b$)

ili

primjena $f'(x) > 0$

1 bod:

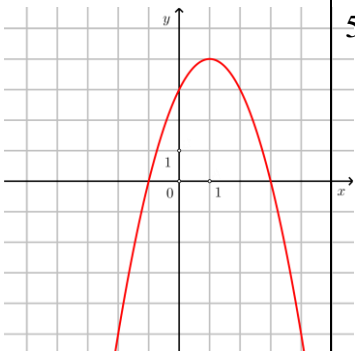
rješavanje sustava $\begin{cases} f'(20) = \frac{b}{10} \\ a = 5b \end{cases}$

1 bod:

rješenje

KLJUČ ZA ODGOVORE – 1. rok 2024.

Matematika - A razina

1. D	2. B	3. A	4. B
5. C	6. C	7. D	8. C
9. D	10. B	11. A	12. C
13. D	14. B	15. B	16. D
17. C	18. B	19. D	20. B
21. C	22. A	23. A	24. A
25. $(x+3)(x^2-3x+9)$	26. $5\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$	27. $-2, -1, 1, 2$	28. $\left\{-\frac{\pi}{5}+2k\pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$
29.1. x	29.2. 3^{61}	30.1. $0.51, 0.99$	30.2. $\langle 7, \infty \rangle$
31.1. $p < 0$	31.2. 	32.1. 59	32.2. a^3
33.1. A	33.2. $\frac{3}{2}$	34.1. 1157.92	34.2. 20
35.1. ≈ 12.4	35.2. $31^\circ 53' 42''$	36.1. 648	36.2. $\frac{5}{6}$
37.1. 294	37.2. $15^\circ 22' 32''$	38.1. Npr. 3, 657, 1311, 1965, 2619	38.2. Vektori $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AC}$ kolinearni su jer za svaki $m \in \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$ postoji k takav da vrijedi $\overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AB}$.
39.1. $(x-3)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 12$	39.2. 5:4 ili 4:5	40. $a = 3, b = 0.6$	